

課題内容

コードブレイカー

ランダムに決まった4つの数字を当てるゲーム
数当てゲームの応用として作成

条件

- コンソールアプリケーションで作成
- AIチャット、AIエージェント の出力丸写しは禁止
- Web ブラウザでの検索や調査は OK

仕様

1. 0～9の中から数値を4つランダムに抽選する
2. 数値を4つ入力する
3. 4つのランダム数と、4つの入力数を比較する
4. 桁と数が両方一致する場合は「ヒット」とし、その個数を表示する
5. 桁が違っても数のみ一致する場合は「ブロー」とし、その個数を表示する
6. 4つの数全てが「ヒット」となるまで、2. から 6. を繰り返す
7. 繰り返した回数を表示してゲームクリア

挙動例

ランダムに選ばれた数が「1」「3」「5」「7」だった場合

- 「1」「2」「4」「8」を入力した時の結果
 - ヒット数は1:「1」が同じ桁で同じ数字である為
 - ブロー数は0:残りは桁も数も一致しない為
- 「1」「3」「7」「8」を入力した時の結果
 - ヒット数は2:「1」と「3」が同じ桁で同じ数である為
 - ブロー数は1:「7」は桁の違いで一致する為
- 「3」「1」「7」「5」を入力した時の結果
 - ヒット数は0:桁と数が両方一致する物が無い為
 - ブロー数は4:数だけなら全て違う桁で一致する為
- 「1」「1」「1」「1」を入力した時の結果
 - ヒット数は1:桁と数が両方一致している物は一つだけの為
 - ブロー数は0:ヒットした数はブローに含めない為

追加仕様

1. 「ランダム値を生成して保持する」クラスを用意する
2. 「入力値を保持する」クラスを用意する
3. 「ランダム値と入力値を比較し、判定結果を保持する」クラスを用意する
 - i. ランダム値と入力値の情報はアドレスで受け取る
 - ii. 判定結果は専用の構造体を用意して纏める
4. 「判定結果変数の参照を受け取って表示する」クラスを用意する

提出

1. リポジトリを新規作成してプロジェクトをプッシュ
2. ○○（フルネーム）.txt を作成してリポジトリの URL を記述
※ 専用ブランチを用意している方はブランチの URL を記述
3. .txt ファイルを [こちら](#) にアップロード
4. **期限は 2 限終了まで**

注意事項

1. **リポジトリは公開設定（public）で作成する事**
2. **.gitignore は「VisualStudio」を選ぶ事**
3. **必ず期限を守る事**
4. **完成できなくても期限までに提出はする事**
5. **これまでの講義資料の閲覧、周りとの相談は可**